

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фізичний факультет, кафедра загальної фізики

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

до дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора філософії зі спеціальності «104 – фізика та астрономія»

*«Характеризація дефектів фотоелектричних перетворювачів
на основі вольт-амперних вимірювань та глибокого навчання»*

Розділ 3: Метод оцінки концентрації заліза з використанням темнових вольт-амперних
характеристик та глибокого навчання

Здобувач:

Завгородній Олексій Володимирович

аспірант кафедри загальної фізики

Науковий керівник:

Оліх Олег Ярославович, д.ф.-м.н.

професор кафедри загальної фізики

м. Київ – 2025

SUPPLEMENTARY MATERIAL

TABLE I
Parameters' values used for training dataset creation

Parameter	Value
$d_p, \mu\text{m}$	150, 180, 210, 240 (4 values)
N_B, cm^{-3}	10^{15} , 1.778×10^{15} , 3.162×10^{15} , 5.623×10^{15} , 10^{16} , 1.778×10^{16} , 3.162×10^{16} , 5.623×10^{16} , 10^{17} (9 values)
N_{Fe}, cm^{-3}	10^{10} , 1.468×10^{10} , 2.154×10^{10} , 3.162×10^{10} , 4.642×10^{10} , 6.813×10^{10} , 10^{11} , 1.468×10^{11} , 2.154×10^{11} , 3.162×10^{11} , 4.642×10^{11} , 6.813×10^{11} , 10^{12} , 1.468×10^{12} , 2.154×10^{12} , 3.162×10^{12} , 4.642×10^{12} , 6.813×10^{12} , 10^{13} (19 values)
T, K	290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 (11 values)
# of IV pair	$4 \times 9 \times 19 \times 11 = 7524$

TABLE II
Parameters' values used for test dataset creation

N_B, cm^{-3}	N_{Fe}, cm^{-3}	$d_p, \mu\text{m}$	T, K	# of IV pair
B-varied dataset				
1.4×10^{15} (1 value)	10^{10} , 1.468×10^{10} , 2.154×10^{10} , 3.162×10^{10} , 4.642×10^{10} , 6.813×10^{10} , 10^{11} , 1.468×10^{11} , 2.154×10^{11} , 3.162×10^{11} , 4.642×10^{11} , 6.813×10^{11} , 10^{12} , 1.468×10^{12} , 2.154×10^{12} , 3.162×10^{12} , 4.642×10^{12} , 6.813×10^{12} , 10^{13} (19 values)	150, 180 (2 values)	290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 (11 values)	$1 \times 19 \times 2 \times 11 = 418$

4.5×10 ¹⁵ , 8×10 ¹⁶ (2 values)	10 ¹⁰ , 2.154×10 ¹⁰ , 3.162×10 ¹⁰ , 1.468×10 ¹¹ , 2.154×10 ¹¹ , 4.642×10 ¹¹ , 10 ¹² , 2.154×10 ¹² , 3.162×10 ¹² , 4.642×10 ¹² , 6.813×10 ¹² , 10 ¹³ (12 values)	210 (1 value)	290, 305, 320, 340 (4 values)	2×12×1×4 = 96
				96 + 418 = 514
Fe-varied dataset				
1.778×10 ¹⁵ , 5.623×10 ¹⁵ , 10 ¹⁶ , 3.162×10 ¹⁶ , 10 ¹⁷ (5 values)	1.3×10 ¹⁰ , 2.471×10 ¹⁰ , 4.696×10 ¹⁰ , 8.927×10 ¹⁰ , 1.697×10 ¹¹ , 3.225×10 ¹¹ , 6.13×10 ¹¹ , 1.165×10 ¹² , 2.214×10 ¹² , 4.209×10 ¹² , 8×10 ¹² (11 values)	180 (1 value)	290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 (11 values)	5×11×1×11 = 605
3.162×10 ¹⁵ , 10 ¹⁶ , 10 ¹⁷ (3 values)	1.2×10 ¹¹ , 2.234×10 ¹¹ , 4.16×10 ¹¹ , 7.746×10 ¹¹ , 1.442×10 ¹² , 2.685×10 ¹² , 5×10 ¹² (7 values)	210, 240 (2 values)	290, 300, 310, 320, 330, 340 (6 values)	3×7×2×6 = 252
				605 + 252 = 857

d-varied dataset				
10^{15} , 5.623×10^{15} , 1.778×10^{16} , 5.623×10^{16} (4 values)	$10^{10}, 1.468 \times 10^{10}$, $2.154 \times 10^{10}, 3.162 \times 10^{10}$, $4.642 \times 10^{10}, 6.813 \times 10^{10}$, $10^{11}, 1.468 \times 10^{11}$, $2.154 \times 10^{11}, 3.162 \times 10^{11}$, $4.642 \times 10^{11}, 6.813 \times 10^{11}$, $10^{12}, 1.468 \times 10^{12}$, $2.154 \times 10^{12}, 3.162 \times 10^{12}$, $4.642 \times 10^{12}, 6.813 \times 10^{12}$, 10^{13} (19 values)	190 (1 value)	290, 300, 310, 320, 330, 340 (6 values)	$4 \times 19 \times 1 \times 6 =$ 456
10^{15} , 1.778×10^{15} , 3.162×10^{15} , 5.623×10^{15} , 10^{16} , 1.778×10^{16} , 3.162×10^{16} , 5.623×10^{16} , 10^{17} (9 values)	$10^{10}, 3.162 \times 10^{10}, 10^{11}$, $3.162 \times 10^{11}, 10^{12}$, $3.162 \times 10^{12}, 10^{13}$ (7 values)	205 (1 value)	295, 305, 315, 325, 335 (5 values)	$9 \times 7 \times 1 \times 5 =$ 315
1.778×10^{15} , 10^{16} (2 values)	$10^{10}, 1.468 \times 10^{10}$, $2.154 \times 10^{10}, 3.162 \times 10^{10}$, $4.642 \times 10^{10}, 6.813 \times 10^{10}$, $10^{11}, 1.468 \times 10^{11}$, $2.154 \times 10^{11}, 3.162 \times 10^{11}$, $4.642 \times 10^{11}, 6.813 \times 10^{11}$, $10^{12}, 1.468 \times 10^{12}$, $2.154 \times 10^{12}, 3.162 \times 10^{12}$, $4.642 \times 10^{12}, 6.813 \times 10^{12}$, 10^{13} (19 values)	230 (1 value)	290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 (11 values)	$2 \times 19 \times 1 \times 11 =$ 418
				456+315+418
				= 1189

T-varied dataset					
10^{15} ,	$1.468 \times 10^{10}, 4.642 \times 10^{10}$,	210	314	$9 \times 8 \times 1 \times 1 =$	
1.778×10^{15} ,	$6.813 \times 10^{10}, 1.468 \times 10^{11}$,	(1 value)	(1 value)	72	
3.162×10^{15} ,	$4.642 \times 10^{11}, 6.813 \times 10^{11}$,				
5.623×10^{15} ,	$2.154 \times 10^{12}, 4.642 \times 10^{12}$				
10^{16} ,	(8 values)				
1.778×10^{16} ,					
3.162×10^{16} ,					
5.623×10^{16} ,					
10^{17}					
(9 values)					
10^{15} ,	$10^{10}, 1.468 \times 10^{10}$,	150, 180,	303	$4 \times 19 \times 4 \times 1 =$	
5.623×10^{15} ,	$2.154 \times 10^{10}, 3.162 \times 10^{10}$,	210, 240	(1 value)	304	
1.778×10^{16} ,	$4.642 \times 10^{10}, 6.813 \times 10^{10}$,	(4 values)			
3.162×10^{16}	$10^{11}, 1.468 \times 10^{11}$,				
(4 values)	$2.154 \times 10^{11}, 3.162 \times 10^{11}$,				
1.778×10^{15} ,	$4.642 \times 10^{11}, 6.813 \times 10^{11}$,	150, 180	293	$3 \times 19 \times 2 \times 1 =$	
1.778×10^{16} ,	$10^{12}, 1.468 \times 10^{12}$,	(2 values)	(1 value)	114	
10^{17}	$2.154 \times 10^{12}, 3.162 \times 10^{12}$,				
(3 values)	$4.642 \times 10^{12}, 6.813 \times 10^{12}$,				
10^{15} ,	10^{13}	180, 240	336	$9 \times 19 \times 2 \times 1 =$	
1.778×10^{15} ,	(19 values)	(2 values)	(1 value)	342	
3.162×10^{15} ,					
5.623×10^{15} ,					
10^{16} ,					
1.778×10^{16} ,					
3.162×10^{16} ,					
5.623×10^{16} ,					
10^{17}					
(9 values)					
				72+304+114	
				+342 = 832	

All-varied dataset				
1.3×10^{15} , 2×10^{16} (2 values)	5×10^{12} , 6.082×10^{12} , 7.399×10^{12} , 9×10^{12} (4 values)	200 (1 value)	293, 313, 333 (3 values)	$2 \times 4 \times 1 \times 3 =$ 24
7×10^{15} , 4.5×10^{16} (2 values)	5×10^{10} , 5.861×10^{10} , 6.869×10^{10} , 8.051×10^{10} , 9.437×10^{10} , 1.106×10^{11} , 1.296×10^{11} , 1.52×10^{11} , 1.781×10^{11} , 2.088×10^{11} , 2.447×10^{11} , 2.868×10^{11} , 3.362×10^{11} , 3.94×10^{11} , 4.618×10^{11} , 5.413×10^{11} , 6.345×10^{11} , 7.437×10^{11} , 8.717×10^{11} , 1.022×10^{12} , 1.198×10^{12} , 1.404×10^{12} , 1.645×10^{12} , 1.928×10^{12} , 2.26×10^{12} , 2.649×10^{12} , 3.105×10^{12} , 3.639×10^{12} , 4.266×10^{12} , 5×10^{12} (30 values)	170, 200 (2 values)	297, 309, 321, 333 (4 values)	$2 \times 30 \times 2 \times 4 =$ 480

2.5×10^{15} , 8×10^{16} (2 values)	$1.1 \times 10^{10}, 1.302 \times 10^{10},$ $1.54 \times 10^{10}, 1.822 \times 10^{10},$ $2.156 \times 10^{10}, 2.551 \times 10^{10},$ $3.018 \times 10^{10}, 3.571 \times 10^{10},$ $4.226 \times 10^{10}, 5 \times 10^{10},$ $1.1 \times 10^{11}, 1.302 \times 10^{11},$ $1.54 \times 10^{11}, 1.822 \times 10^{11},$ $2.156 \times 10^{11}, 2.551 \times 10^{11},$ $3.018 \times 10^{11}, 3.571 \times 10^{11},$ $4.226 \times 10^{11},$ $5 \times 10^{11}, 1.1 \times 10^{12},$ $1.302 \times 10^{12}, 1.54 \times 10^{12},$ $1.822 \times 10^{12}, 2.156 \times 10^{12},$ $2.551 \times 10^{12}, 3.018 \times 10^{12},$ $3.571 \times 10^{12}, 4.226 \times 10^{12},$ 5×10^{12} (30 values)	220 (1 values)	292, 302, 312 (3 values)	$2 \times 30 \times 1 \times 3 =$ 180
				24+480+180 = 684

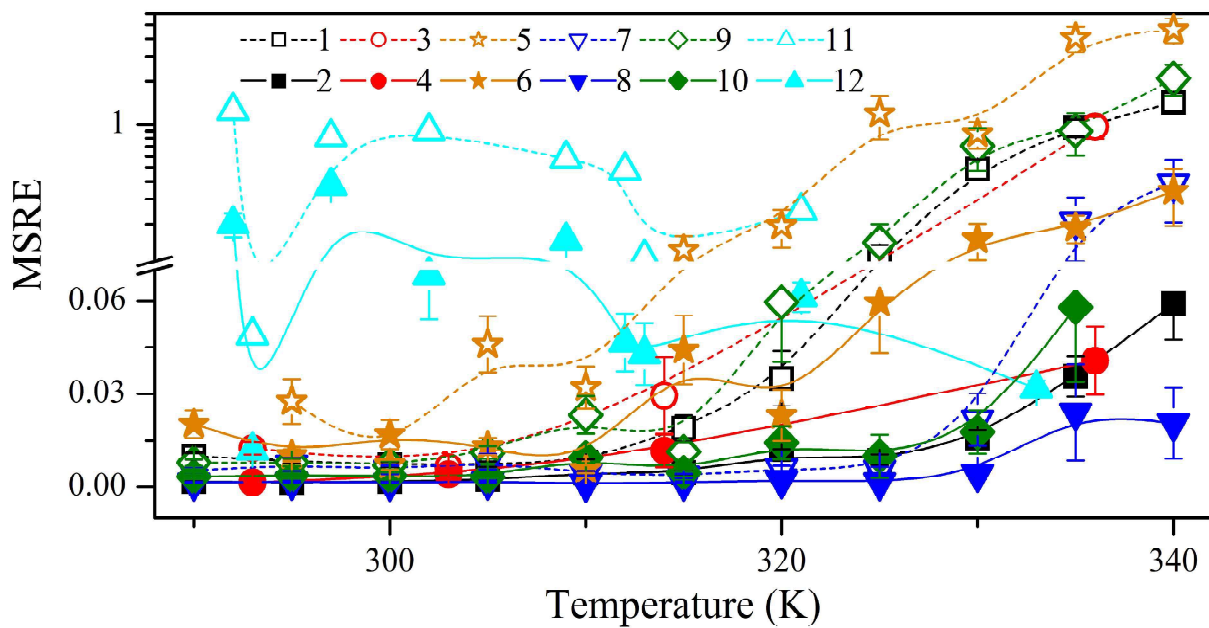


FIGURE 8S. Dependence of the MSRE on the temperature. Dataset: training (1, 2), T-varied (3, 4), B-varied (5, 6), Fe-varied (7, 8), d-varied (9,10), All-varied (11, 12). Deep neural network: $\text{DNN}_{\text{FeFeB}}$ (1, 3, 5, 7, 9, 11), $\text{DNN}_{\text{FeFeB-Fe}}$ (2, 4, 6, 8, 10, 12).

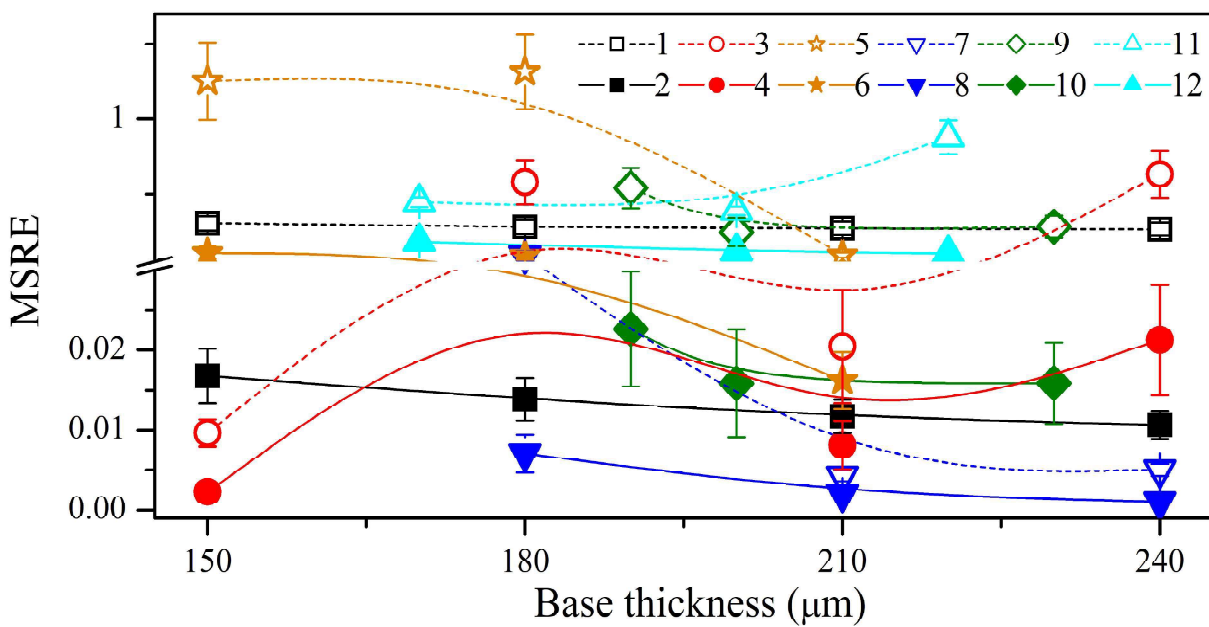


FIGURE 9S. Dependence of the MSRE on the base thickness. Dataset: training (1, 2), T-varied (3, 4), B-varied (5, 6), Fe-varied (7, 8), d-varied (9,10), All-varied (11, 12). Deep neural network: $\text{DNN}_{\text{FeFeB}}$ (1, 3, 5, 7, 9, 11), $\text{DNN}_{\text{FeFeB-Fe}}$ (2, 4, 6, 8, 10, 12).

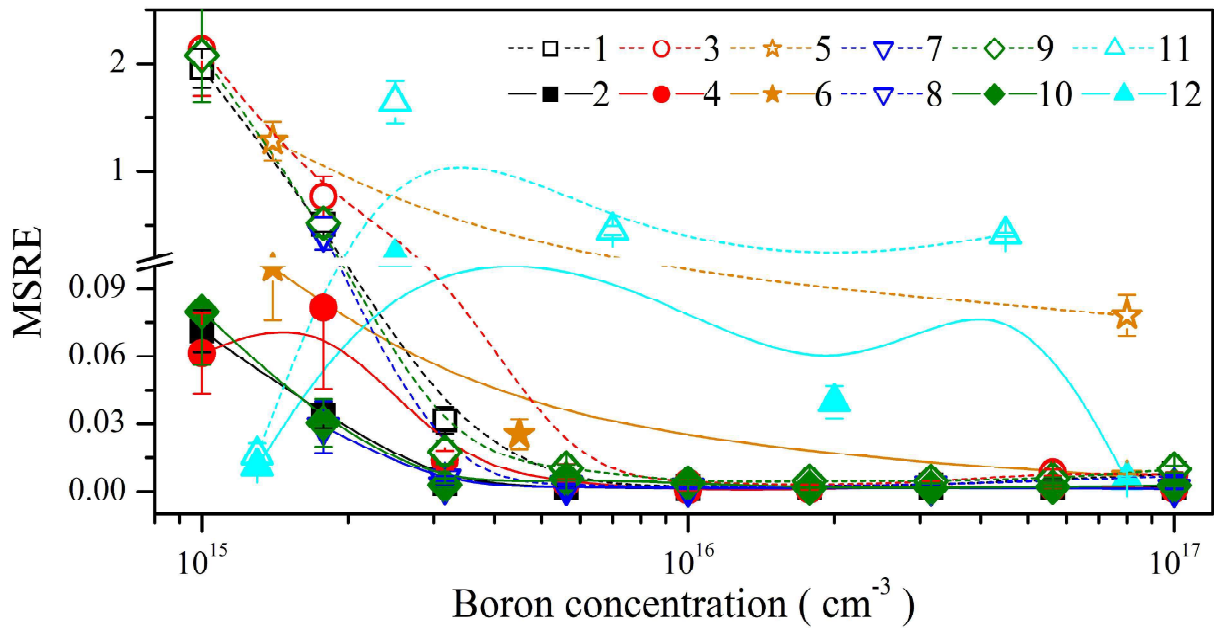


FIGURE 10S. Dependence of the MSRE on the boron concentration. Dataset: training (1, 2), T-varied (3, 4), B-varied (5, 6), Fe-varied (7, 8), d-varied (9,10), All-varied (11, 12). Deep neural network: $\text{DNN}_{\text{FeFeB}}$ (1, 3, 5, 7, 9, 11), $\text{DNN}_{\text{FeFeB-Fe}}$ (2, 4, 6, 8, 10, 12).

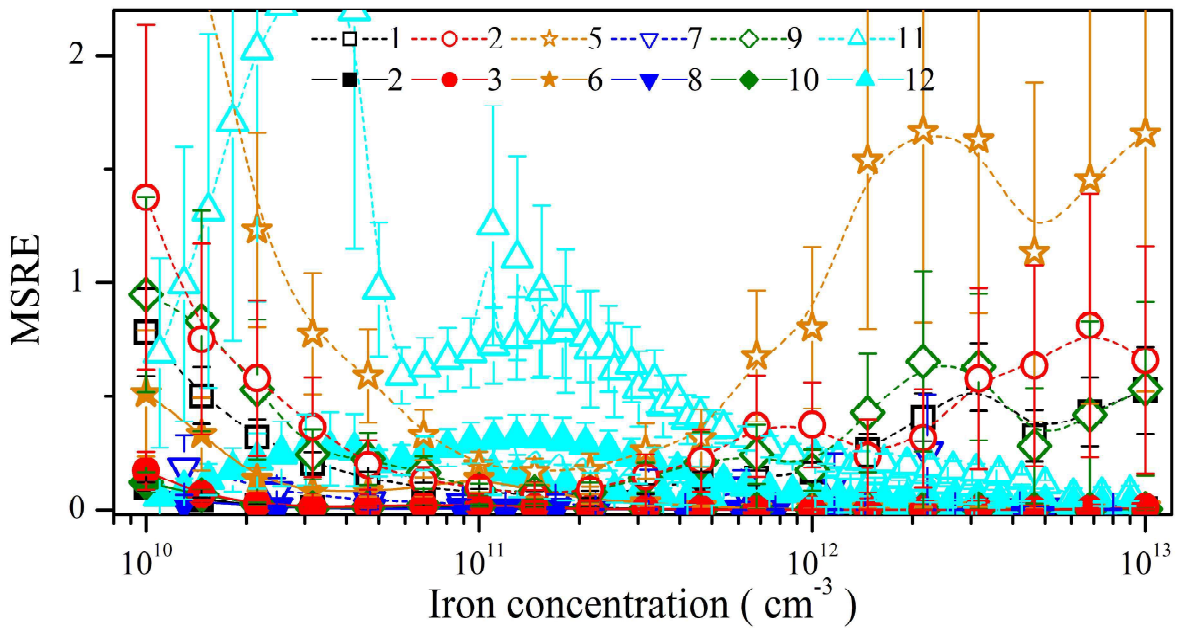


FIGURE 11S. Dependence of the MSRE on the iron concentration. Dataset: training (1, 2), T-varied (3, 4), B-varied (5, 6), Fe-varied (7, 8), d-varied (9,10), All-varied (11, 12). Deep neural network: $\text{DNN}_{\text{FeFeB}}$ (1, 3, 5, 7, 9, 11), $\text{DNN}_{\text{FeFeB-Fe}}$ (2, 4, 6, 8, 10, 12).